

햇빛을 듬뿍 머금고 자란 식물은 탐스러운 열매를 맺는다.

이 단원에서는 식물이 생명 활동에 필요한 에너지를 얻기 위해 양분을 스스로 만드는 광합성 과정과 양분을 이용하여 에너지를 얻는 호흡 과정을 알아보고, 광합성과 호흡의 관계를 이해해 보자.

식물과 에너지

- . 광합성
- . 식물의 호흡

이 단원에서 배울 내용 중 알고 있는 내용에 표시를 해 보자.

광합성	엽록체	녹말
이산화 탄소	물관	식물의 호흡
체관	양분의 이동	양분의 저장

틈새 정원 만들기

우리 주변에는 버려지고 가꾸어지지 않은 곳이 있다. 이런 곳을 아름다운 공간으로 만들 수는 없을까? 이 단원을 배우면서 알게 된 내용을 활용하여 버려지고 가꾸어지지 않은 곳을 싱그러운 정원으로 만들어 보자. 142쪽

광합성

이 단원에서 배울 내용

- 01 식물은 양분을 어떻게 얻을까
- 02 광합성에 영향을 미치는 요인은
- 03 증산 작용으로 물을 끌어올려

나무는 어떤 곳에 심어야 잘 자랄까?

식물은 양분을 어떻게 얻을까

이 단원을 배우면 • 실험 결과를 바탕으로 광합성이 일어나는 장소와 광합성 산물을 말할 수 있다.
과학과 핵심 역량 • 과학적 사고력 / 과학적 탐구 능력 / 과학적 의사소통 능력

나무는 어떻게 자랐을까?

어린 나무가 잘 자라면 몇 년 후에 커다란 나무가 된다. 나무는 자라는 데 필요한 양분을 어떻게 얻었을까?

우리가 처음 이사 왔을 때
이 나무는 내 키보다 작았어.

그런데 이렇게 큰 거야?

모든 생물은 생명을 유지하기 위해 양분을 필요로 한다. 식물은 살아가는 데 필요한 양분을 빛에너지를 이용하여 스스로 만든다. 식물이 빛에너지와 물과 이산화탄소를 이용하여 양분을 만드는 과정을 **광합성**이라고 한다.

광합성에 필요한 물질 알아보기

1. 화분의 식물 부분만 비닐봉지로 감싼 후 밑 부분을 고무줄로 묶어 공기가 통하지 않도록 한 다음, 비닐봉지에 구멍을 뚫고 빨대로 숨을 불어 넣는다.
2. 기체 채취기에 이산화 탄소 검지관을 꽂고 비닐봉지의 구멍에 넣어 이산화 탄소의 농도를 측정한다.
3. 투명테이프로 비닐봉지의 구멍을 막고 햇빛이 비치는 곳에 2시간 정도 놓아둔 다음, 비닐봉지의 테이프를 뜯고 2와 같은 방법으로 이산화 탄소의 농도를 측정한다.

목표

광합성에 이산화 탄소가 필요하다는 것을 확인할 수 있다.

준비물 확인하기

- 잎이 많이 달린 식물 화분
- 기체 채취기
- 이산화 탄소 검지관
- 팁 홀더 ○ 커버 고무
- 비닐봉지 ○ 투명테이프
- 빨대 ○ 고무줄
- 가위

실험 길잡이

한 번 사용했던 이산화 탄소 검지관은 이산화 탄소 농도를 측정하기 전에 다른 것으로 바꿔 준다.

1. 2시간 후, 이산화 탄소의 농도는 어떻게 달라졌는가?
2. 이산화 탄소의 농도가 달라진 까닭은 무엇인가?

엽록체
식물 세포

그림 IV-1 엽록체(300배)

1 2 3

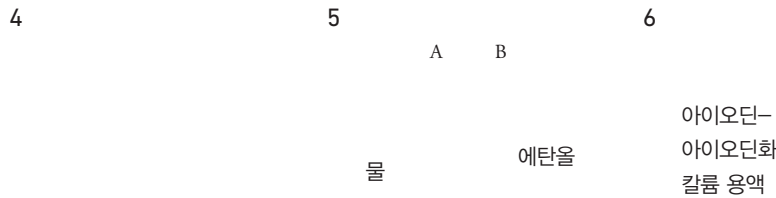
A B A A B

4. A와 B의 검정말 앞을 하나씩 떼어 각각 받침유리 위에 올려놓고 덮개유리를 덮은 다음, 현미경으로 관찰한다.

초록색으로 보이는 알갱이는 무엇인가?

5. A와 B의 검정말을 에탄올에 넣고 물 중탕한다.

6. 물 중탕한 A와 B의 검정말 앞을 각각 받침유리 위에 올려놓고 아이오딘-아이오딘화 칼륨 용액을 한두 방울 떨어뜨린 다음, 거름종이로 여분의 용액을 제거하고 덮개유리를 덮어 현미경으로 관찰한다.



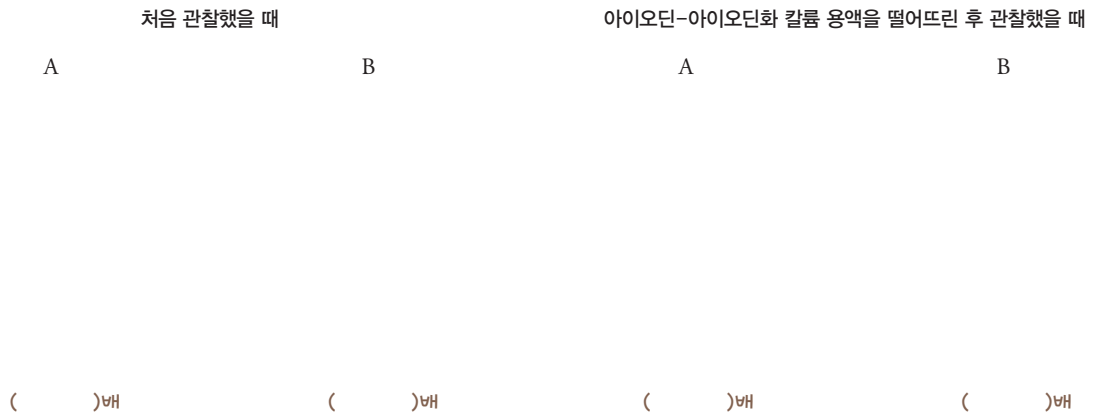
안전 지침이

- 향불을 페트병에 넣어 볼 때에는 향을 멀리 잡고 천천히 넣는다.
- 물 중탕을 할 때에는 가열기에 가까이 가지 말고, 시험관이나 비커를 만지지 않도록 한다.

아이오딘-아이오딘화
칼륨 용액은 녹말과
만나면 청람색으로 변해.

1. 향불을 넣었을 때 A와 B에서 차이가 나타나는 까닭은 무엇인가?

2. 현미경으로 관찰한 검정말 앞의 모습을 각각 그려 보자.



3. 빛을 받은 검정말 앞에서 만들어진 물질은 무엇인지 근거를 들어 설명해 보자.

4. 검정말 앞에서 광합성이 일어나는 장소는 어디라고 생각하는지 근거를 들어 설명해 보자.

기술을 만나다

인공 광합성

빛을 이용하여 이산화 탄소로부터 에탄올과 같은 연료를 만들어 내기 위한 인공 광합성 연구가 활발히 이루어지고 있다. 연구가 성공하면 적은 비용으로 오염 물질이 없는 깨끗한 연료를 생산할 수 있을 것이다.

광합성은 공기 중의 이산화 탄소와 뿌리에서 올라온 물을 원료로 빛을 이용하여 잎에서 양분을 만드는 과정이다. 광합성으로 만들어지는 양분은 포도당이다. 대부분의 식물은 이 포도당을 바로 녹말로 바꾸어 잎의 세포에 저장한다.

그림 IV-2 검정말에서 발생하는 기포

물속에 있는 검정말에 빛을 비추면 그림 IV-2와 같이 기포가 생기는데, 이것은 광합성 결과 발생한 산소이다. 광합성 과정에서 만들어진 산소는 대부분 식물체 밖으로 나간다.

광합성 과정을 종합하면 그림 IV-3과 같이 나타낼 수 있다.

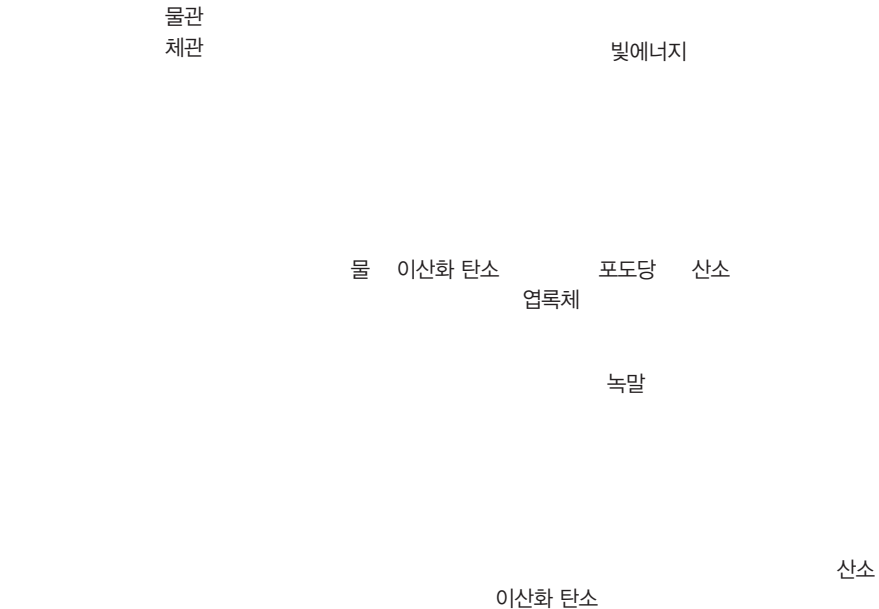


그림 IV-3 광합성 과정

그림을 보고 광합성에 필요한 물질과 광합성으로 만들어진 물질은 무엇인지 써 보자.

1. 광합성은 () 에너지를 이용하여 양분을 만드는 과정이다.
2. 광합성은 잎을 구성하는 세포의 ()에서 일어난다.

[사고력]
광합성 과정을 설명할 수 있다.

[탐구 능력]
광합성이 일어나는 장소를 관찰하여 그릴 수 있다.

[의사소통 능력]
검정말을 관찰할 때 모둠 친구들과 잘 협력하였다.

예 아니요

광합성에 영향을 미치는 요인은

이 단원을 배우면 • 광합성에 영향을 미치는 요인을 설명할 수 있다.

과학과 핵심 역량 • 과학적 사고력 / 과학적 탐구 능력 / 과학적 의사소통 능력

식물이 잘 자라는 조건은 무엇일까?

1. 열대 우림이 형성된 지역과 그 지역의 기후를 조사해 보자.

열대 우림

열대 우림의 분포와 위도를 지도로 확인할 수 있다.

2. 조사한 자료를 바탕으로 식물이 잘 자랄 수 있는 조건은 무엇인지 토의해 보자.

열대 우림에 서식하는 식물은 광합성을 활발하게 하여 살아가는 데 필요한 양분을 많이 만들기 때문에 잘 자란다. 식물의 광합성에는 빛이 필요하다. 그런데 빛의 세기가 강할수록 광합성량이 많아질까?

다음 활동을 통해 빛의 세기가 광합성에 어떤 영향을 미치는지 알아보자.

빛의 세기와 광합성량의 관계 알아보기

목표

빛의 세기와 광합성량의 관계를 설명할 수 있다.

같은 조건에서 빛의 세기가 다를 때, 광합성은 어느 쪽에서 많이 일어날까?

준비물 확인하기

- 1 % 탄산수소 나트륨 수용액
- 검정말 ○ 표본 병
- 시험관 ○ 깔때기
- 자갈 ○ 스탠드
- 클램프 ○ 면도칼
- 온도계 ○ 자
- 밝기 조절 기능이 있는 발광 다이오드(LED) 전등
- 타이머 ○ 실험용 장갑
- 보안경

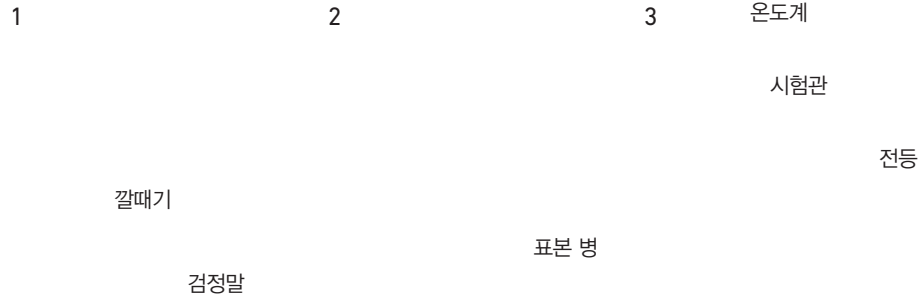
안전 지킴이

발광 다이오드 전등의 빛은 매우 밝으므로 눈으로 직접 쳐다보지 않도록 한다.

실험 길잡이

탄산수소 나트륨 수용액은 검정말이 광합성을 하는 데 필요한 이산화 탄소를 공급하기 위해서 첨가한다.

1. 검정말 줄기 끝을 비스듬히 잘라 깔때기에 넣은 다음, 자갈과 1 % 탄산수소 나트륨 수용액이 담긴 표본 병에 거꾸로 넣는다.
2. 시험관에 1 % 탄산수소 나트륨 수용액을 가득 채우고 손으로 입구를 막은 채 검정말이 들어 있는 깔때기 위로 덮어 씌운 다음, 표본 병 속에 온도계를 설치한다.
3. 전등을 표본 병으로부터 10 cm 되는 거리에 놓고 전등의 밝기를 1단으로 조절한 다음, 1분 동안 발생하는 기포 수를 세어 기록한다.
4. 전등의 밝기를 2단, 3단, 4단, 5단으로 높여 가며 기포 수를 측정한다. 단, 물의 온도는 일정하게 유지한다.



검정말 줄기 끝에서 나오는 기포를 세면 돼.

1. 빛의 세기에 따른 기포 수를 3회 반복하여 측정하고 평균값을 기록해 보자.

빛의 세기 (전등의 밝기)	1단	2단	3단	4단	5단
평균 기포 수(개/분)					

2. 빛의 세기에 따라 발생하는 기포 수가 달라지는 까닭은 무엇인가?
3. 실험 결과를 바탕으로 빛의 세기가 광합성에 미치는 영향을 설명해 보자.

다음 평가 항목에 따라 스스로의 활동을 평가해 보자.

평가 항목	잘한 정도
안전하게 활동하며 적극적으로 참여하였는가?	
빛의 세기가 광합성에 미치는 영향을 실험 결과에 근거하여 설명하였는가?	

일반적으로 광합성은 그림 IV-4의 (가)와 같이 빛의 세기가 강해질수록 활발하게 일어난다. 그러나 빛의 세기가 일정 수준 이상이 되면 광합성량은 일정 수준에 머무른다.

식물의 광합성량은 빛의 세기뿐만 아니라 이산화 탄소의 농도, 온도에도 영향을 받는다. 빛의 세기와 온도가 적당할 때 광합성은 그림 IV-4의 (나)와 같이 이산화 탄소의 농도가 증가할수록 활발하게 일어난다. 그러나 이산화 탄소의 농도가 어느 수준 이상이 되면 광합성량은 더 이상 증가하지 않는다. 또, 광합성량은 온도가 높아지면 증가한다. 그러나 어느 수준 이상의 온도가 되면 오히려 광합성량은 감소한다.

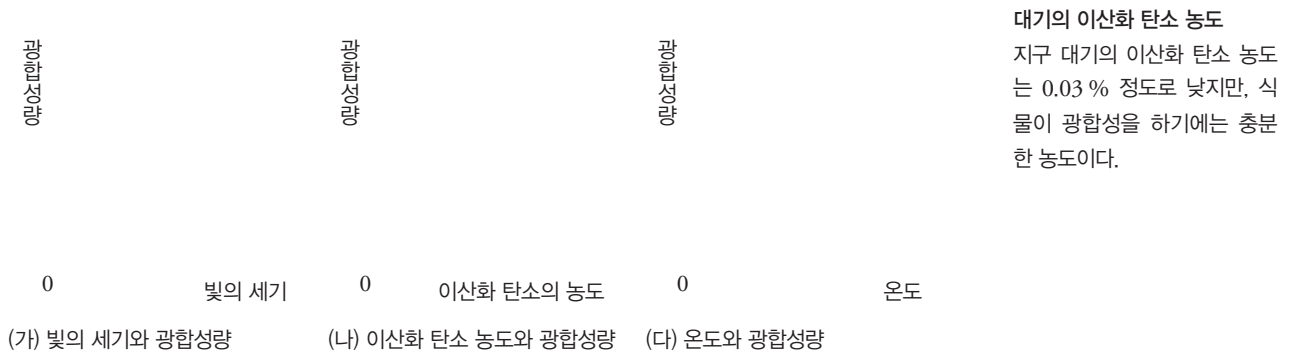


그림 IV-4 광합성에 영향을 미치는 요인

베트남의 메콩강 유역은 우리나라보다 위도가 낮은 지역으로, 벼농사를 1년에 3번 할 수 있다. 이 지역에서 벼가 잘 자라는 까닭을 그림 IV-4와 관련지어 설명해 보자.

1. 광합성에 영향을 주는 요인에는 ()의 세기, 이산화 탄소의 농도, () 등이 있다.
2. 어느 정도까지는 빛의 세기가 강해질수록 광합성 결과 발생하는 산소의 양이 ()한다.

[사고력]
광합성에 영향을 주는 요인을 말할 수 있다.

[탐구 능력]
빛의 세기와 광합성량의 관계를 설명할 수 있다.

[의사소통 능력]
빛의 세기와 광합성량의 관계를 실험할 때 모둠 친구들과 잘 협력하였다.

예 아니요

식물 공장을 소개하는 기사 쓰기

과학과 핵심 역량 • 과학적 의사소통 능력 / 과학적 참여와 평생 학습 능력

전통적으로 농부들은 논과 밭에서 농작물을 재배해 왔다. 그러나 미래에는 위생 가운을 입은 회사원들이 빌딩에서 농작물을 대량 생산하게 될지도 모른다. 친환경, 건강식품을 내세우는 기업들은 이미 회사 건물 안에서 채소를 재배하여 실내 장식이나 직원들의 점심 식사 재료로 사용하고 있다. 또, 식물을 재배하는 공장은 마케팅이나 기업의 홍보에 활용되기도 한다.

식물 공장에서는 식물이 자라는 데 필요한 물, 빛, 온도, 습도, 이산화 탄소의 농도, 영양분 등을 인위적으로 조절할 수 있다. 즉, 식물이 자랄 수 있는 최적의 조건을 만들어 안정적으로 질 좋은 농산물을 재배할 수 있다. 그러나 식물 공장은 막대한 설비 투자 비용과 생산 비용 때문에 경제성이 낮은 것으로 평가되고 있다. 또, 주식인 곡물 대신 채소 중심으로 재배되고 있다는 한계점도 가지고 있다.

글쓰기

1. 식물 공장의 장점은 무엇인지 정리해 보자.
2. 식물 공장의 한계점은 무엇인지 정리해 보자.
3. 과학 기자가 되어 식물 공장이 미래의 농업이 될 수 있는지 조사한 다음, 식물 공장을 소개하는 기사를 써 보자.

평가하기

다음 평가 항목에 따라 작성한 글을 스스로 평가해 보자.

평가 항목	잘한 정도
식물 공장의 장점과 한계점이 잘 드러나게 정리하였는가?	
식물 공장이 미래의 농업이 되기 위해 해결해야 할 문제와 이를 해결할 수 있는 방법을 과학적 근거를 들어 설득력 있게 설명하였는가?	

증산 작용으로 물을 끌어올려

이 단원을 배우면 • 물의 이동과 증산 작용의 관계를 이해하고 증산 작용을 광합성과 관련지어 설명할 수 있다.
과학과 핵심 역량 • 과학적 사고력 / 과학적 탐구 능력 / 과학적 의사소통 능력

물은 어디에서 왔을까?

화창한 날 잎이 달린 나뭇가지에 비닐봉지를 씌워
두면 비닐봉지에 물방울이 맺히는 것을 관찰할 수 있
다. 비닐봉지에 맺힌 물방울은 어디에서 온 것일까?

식물의 광합성에 필요한 물은 뿌리에서 흡수되어 줄기를 거쳐 잎까지 운반된다.
광합성에 쓰이고 남은 물은 대부분 잎의 표면에 있는 기공을 통해 수증기 상태로
공기 중으로 나가는데, 이러한 현상을 **증산 작용**이라고 한다.

물의 이동과 증산 작용의 관계 탐구하기

1. 두 개의 시험관에 같은 양의 물을 담고 잎이 달린 가지와 잎을 모두 떼어 낸 가지를 넣는다.
2. 물 표면의 위치를 표시하고 물 위에 기름 몇 방울을 떨어뜨린 다음, 햇빛이 잘 비치는 곳에 두고 물 높이의 변화를 관찰한다.

1. 물이 더 많이 줄어든 시험관은 어느 시험관인가?
2. 두 시험관의 물 높이에 차이가 나타나는 까닭은 무엇인가?
3. 식물체 안에서 물의 이동과 증산 작용의 관계를 설명해 보자.

목표

식물체 안에서 물의 이동과 증산 작용의 관계를 설명할 수 있다.

준비물 확인하기

- 잎이 달린 가지
- 잎이 없는 가지
- 시험관
- 식용유
- 사인펜

처음
물의 높이

기름 몇 방울을 떨어뜨려
증발을 막는다.

물

앞면

앞면
물관
체관

공변세포

뒷면

기공

공기의 출입

그림 IV-5 잎의 단면과 공변세포의 위치

기공은 잎의 표피에 있는 작은 구멍으로, 2개의 공변세포로 이루어진다. 공변세포의 모양이 달라짐에 따라 기공이 열리거나 닫히는데, 증산 작용은 기공이 열릴 때 일어난다.

기공은 주로 낮에 열리고 밤에 닫히므로 식물의 증산 작용은 광합성이 활발한 낮에 주로 일어난다. 또, 증산 작용이 활발할 때 열린 기공을 통해 광합성에 필요한 이산화 탄소가 흡수되며, 물의 이동도 활발하게 일어난다.

공변세포

엽록체

기공

핵

(500배)

20 μ m

(500배)

20 μ m

표피 세포

그림 IV-6 공변세포의 모양 변화에 따른 기공의 열림과 닫힘

공변세포 관찰하기

목표

잎의 공변세포를 관찰하고 공변세포의 구조를 증산 작용과 관련지어 설명할 수 있다.

1. 닭의장풀 잎을 꺾어서 뒷면의 투명한 표피를 벗겨 낸다.
2. 표피를 받침유리 위에 놓고 한 번의 길이가 약 1 cm인 정사각형 모양으로 자른 다음, 물을 한 방울 떨어뜨린다.

닭의장풀

3. 덮개유리를 덮어 현미경으로 관찰한다.

1

2

3

준비물 확인하기

- 닭의장풀 잎
- 받침유리
- 덮개유리
- 면도칼
- 핀셋
- 스포이트
- 물
- 광학 현미경

4. 실험하기 1~3과 같은 방법으로 닭의 장풀 잎 앞면의 표피를 벗겨 내어 현미경으로 관찰한다.

안전 지침이

면도칼을 사용할 때에는 손을 베이지 않도록 조심한다.

1. 현미경으로 관찰한 닭의장풀 잎의 뒷면과 앞면의 표피를 그려 보자.

()배

()배

2. 공변세포가 주변의 다른 표피 세포와 구분되는 특징을 써 보자.

3. 공변세포는 잎의 뒷면과 앞면 중 어디에 더 많은가? 증산 작용은 잎의 뒷면과 앞면 중 어디에서 더 많이 일어날지 근거를 들어 설명해 보자.

다음 평가 항목에 따라 스스로의 활동을 평가해 보자.

평가 항목

잘한 정도

현미경으로 관찰한 잎의 표피를 그림으로 명확하게 표현하였는가?

공변세포와 증산 작용의 관계를 타당하게 해석하여 설명하였는가?

물은 줄기의 물관을 통해
앞으로 이동한다.

그림 IV-7 증산 작용과 물의 이동

잎의 기공으로 물이 빠져
나간다.

증산 작용은 광합성에 필요한 물을 공급하는 데 중요한
역할을 한다.

잎의 기공을 통해 증산 작용으로 물이 빠져나갈 때 잎
에 있는 세포는 물이 빠져나간 만큼 잎맥의 물관으로부터
물을 끌어온다. 잎맥의 물관은 줄기를 거쳐 뿌리까지 연결
되어 있으므로 뿌리에서 흡수한 물은 물관을 따라 잎까지
계속 올라가게 된다. 이와 같이 증산 작용은 물을 뿌리에
서 잎까지 끌어올리고, 이 물은 광합성에 이용된다.

그림을 보고 물이 뿌리에서 잎까지 이동하
여 식물체 밖으로 빠져나가는 과정을 설명해 보자.

뿌리에서 물을 흡수한다.

1. 식물 잎의 기공에서 물이 수증기 형태로 공기 중으로 빠져나가는
현상을 ()이라고 한다.
2. 증산 작용은 2개의 ()가 이루는 ()을 통해
일어난다.
3. ()은 광합성에 필요한 물이 상승하는 원동력이 된다.

[사고력]
식물체 안에서 물의 이동과 증산 작용을 관련지어
설명할 수 있다.

예 아니오

[탐구 능력]
공변세포를 관찰하여 그릴 수 있다.

[의사소통 능력]
공변세포를 관찰할 때 친구들과 잘 협력하였다.

중단원

한눈에 정리하기

양분을 만드는 광합성

1. 광합성: 이산화 탄소와 물을 원료로 ()를 이용하여 양분을 만드는 과정
2. 광합성 장소와 산물: 광합성은 ()에서 일어나며, 광합성 결과로 ()과 산소가 만들어진다.

광합성에 영향을 미치는 요인

()의 세기	()의 농도	()
광합성량	광합성량	광합성량
0 ()의 세기	0 ()의 농도	0 ()
빛의 세기가 증가할수록 광합성량도 증가하다가 어느 정도 이상에서는 일정해진다.	이산화 탄소의 농도가 증가할수록 광합성량도 증가하다가 어느 정도 이상에서는 일정해진다.	온도가 높아지면 광합성량도 증가하다가 어느 수준 이상이 되면 감소한다.

증산 작용과 물의 이동

1. 증산 작용: 잎의 기공을 통해 물이 () 형태로 빠져나가는 현상
2. 증산 작용의 역할: 증산 작용은 식물체 안에서 ()이 이동하는 원동력이 된다.

스스로 확인하기

식물의 광합성과 증산 작용에 관한 설명 중 옳은 것에 표시를 해 보자. 그리고 옳지 않은 설명은 바로 고쳐 보자.

1. 광합성은 엽록체에서 일어난다. ▶ 122쪽
2. 광합성은 물과 산소를 재료로 빛을 이용하여 양분을 만드는 과정이다. ▶ 124쪽
3. 광합성은 빛의 세기가 강할수록 활발하게 일어난다. ▶ 127쪽
4. 광합성이 활발하게 일어나는 적절한 온도가 있다. ▶ 127쪽
5. 증산 작용은 잎의 공변세포에서 이산화 탄소가 빠져나가는 현상이다. ▶ 129쪽

▶ 부족한 부분은 해당 쪽으로 돌아가서 점검해 보자.

“우재야, 그거 아니? 우리가 먹는 연근이 바로 이 연꽃의 줄기라는 거.”

“뭐! 연근이 뿌리가 아니라 줄기라고?”

더운 여름에 연꽃 늪에 가면 수면 위로 올라온 긴 꽃자루 끝에 예쁘게 피어 있는 연꽃을 볼 수 있다.

그리고 물 아래 진흙 속에는 구멍이 숭숭 뚫려 있는 연근이 묻혀 있다.

연근에는 왜 구멍이 있는 것일까?

식물의 호흡

이 단원에서 배울 내용

01 식물도 호흡을 할까

02 식물은 광합성 산물을 어떻게
사용할까

연근에 구멍이 나 있는 까닭은 무엇인지 각자의 생각을 말해 보자.

식물도 호흡을 할까

이 단원을 배우면 • 식물의 호흡을 이해하고 광합성과의 관계를 설명할 수 있다.
과학과 핵심 역량 • 과학적 사고력 / 과학적 탐구 능력 / 과학적 의사소통 능력

빛을 비추지 않으면 어떻게 될까?

양초에 불을 붙여 밀폐된 공간에 두면 곧 불이 꺼지지만, 식물과 함께 넣고 빛을 비추어 주면 양초가 오래 탈 수 있다. 그런데 불을 붙인 양초와 식물을 밀폐된 공간에 함께 넣고 빛을 비추어 주지 않으면 어떻게 될까?

생물이 생명 활동을 하려면 에너지가 필요하다. 식물도 싹을 틔우고, 꽃을 피우고, 열매를 맺는 것과 같은 생명 활동을 하므로 다른 생물처럼 에너지가 필요하다. 식물이 광합성으로 만들어진 포도당과 산소를 사용하여 생명 활동에 필요한 에너지를 생성하는 과정을 **식물의 호흡**이라고 한다.

식물이 광합성을 할 때에는 이산화 탄소를 흡수하고 산소를 방출하지만, 호흡을 할 때에는 산소를 흡수하고 이산화 탄소를 방출한다.

산소
이산화 탄소

산소

이산화 탄소

포도당 산소 이산화 탄소 물 에너지

그림 IV-8 식물의 호흡

광합성은 햇빛이 비치는 낮에만 일어나지만, 생명 활동에 필요한 에너지는 계속 얻어야 하므로 호흡은 낮뿐만 아니라 밤에도 일어난다.

식물의 광합성은 주로 잎에서 일어난다. 식물의 호흡은 어디에서 일어날까? 그림을 보고 말해 보자.

산소
이산화 탄소

산소

이산화 탄소

그림 IV-9 식물에서 호흡이 일어나는 곳

식물의 광합성과 호흡에서 기체 교환 알아보기

목표

광합성과 호흡의 관계를 기체의 출입으로 비교하여 설명할 수 있다.

준비물 확인하기

- 초록색 BTB 용액
- 검정말 ○ 시험관대
- 뚜껑 있는 시험관
- 빨대 ○ 알루미늄박
- 스포이트 ○ 핀셋
- 실험용 장갑 ○ 보안경

안전 지킴이

- BTB 용액에 숨을 불어 넣을 때 용액이 입으로 들어가지 않도록 주의한다.
- 실험이 끝난 후 사용한 시약은 정해진 통에 모은다.

실험 길잡이

알루미늄박으로 시험관을 감쌀 때 빛이 통하지 않도록 빈틈없이 쓴다.

BTB 용액의 색깔 변화

BTB 용액에 이산화 탄소가 많이 녹으면 BTB 용액이 노란색으로 변하고, 이산화 탄소가 줄어들면 BTB 용액이 파란색으로 변한다.

많음 이산화 탄소 적음

1. 4개의 시험관 A~D에 똑같은 양의 초록색 BTB 용액을 각각 넣는다.
2. A는 그대로 두고, B에는 숨을 불어 넣는다.

숨을 불어 넣는 까닭은 무엇이며, BTB 용액의 색깔은 어떻게 달라지는가?

3. 시험관 C와 D에 검정말을 넣는다.
4. 4개의 시험관에 뚜껑을 덮은 다음, D는 알루미늄박으로 감싼다.
5. 4개의 시험관을 약 1시간 동안 햇빛이 잘 비치는 곳에 둔다.
6. 1시간 후 BTB 용액의 색깔 변화를 관찰한다.



1. 각 시험관의 BTB 용액의 색깔을 기록해 보자.

시험관	A	B	C	D
BTB 용액의 색깔				

2. 시험관 C와 D에서 색깔 변화가 나타난 까닭을 검정말의 호흡 그리고 광합성과 관련지어 설명해 보자.

다음 평가 항목에 따라 스스로의 활동을 평가해 보자.

평가 항목	잘한 정도
실험할 때 각 과정을 정확하게 수행하였는가?	
실험할 때 안전에 유의하며 적극적으로 참여하였는가?	
실험 결과를 호흡 및 광합성과 관련지어 논리적으로 설명하였는가?	

낮에는 식물이 광합성도 하고 호흡도 한다. 호흡 결과 만들어진 이산화 탄소는 광합성에 이용되고, 광합성으로 발생한 산소는 호흡에 이용된다. 이때 빛의 세기가 강하여 광합성량이 호흡량보다 많아지면 식물에서 이산화 탄소를 흡수하고 산소를 내보내는 **기체 교환**이 일어난다. 그러나 광합성이 일어나지 않는 밤에는 식물에서 호흡만 일어나므로, 산소를 흡수하고 이산화 탄소를 내보내는 기체 교환이 일어난다.

이산화 탄소

산소

그림 IV-10 식물의 기체 교환

광합성이 빛에너지를 포도당에 저장하는 과정이라면, 호흡은 양분으로부터 생활에 필요한 에너지를 얻는 과정이라고 할 수 있다.

광합성과 호흡을 비교하여 정리해 보자.

● 양분을 (합성, 분해)한다. ● 산소를 (흡수, 방출)한다. ● 이산화 탄소를 (흡수, 방출)한다. ● ()가 있는 세포에서 일어난다. ● 빛에너지를 포도당에 저장한다. ● ()이 있을 때에만 일어난다.	+ 물 이산화 탄소 + 포도당 산소	● 양분을 (합성, 분해)한다. ● 산소를 (흡수, 방출)한다. ● 이산화 탄소를 (흡수, 방출)한다. ● 모든 세포에서 일어난다. ● 생활 에너지를 생산한다. ● 낮과 밤에 항상 일어난다.	+ 포도당 산소 + 포도당 산소
--	---	---	---

‘식물의 하루’라는 주제로 광합성과 호흡의 관계를 설명하는 일기 형식의 글을 써 보자.

광합성 하기 좋은 날씨였다.

[사고력] 예 아니오
호흡과 광합성의 관계를 설명할 수 있다.

[탐구 능력] 식물의 광합성과 호흡 과정에서 드나드는 기체를 확인할 수 있다.

[의사소통 능력] 식물의 기체 교환을 확인하는 실험을 할 때 모둠 친구들과 잘 협력하였다.

식물은 광합성 산물을 어떻게 사용할까

이 단원을 배우면 • 광합성으로 만들어진 양분의 이동, 저장, 사용 과정을 설명할 수 있다.
과학과 핵심 역량 • 과학적 사고력 / 과학적 문제 해결력 / 과학적 의사소통 능력

어떻게 만들어졌을까?

설탕은 사탕수수의 줄기를 가공하여 만든다. 사탕수수 줄기의 설탕 성분은 어떻게 만들어진 것일까?

설탕이다.
근데 이건 뭐지?

설탕의 원료인
사탕수수 줄기야.

오해와

우리가 먹는 건 식물의 열매?
식물이 열매에만 양분을 저장하는 것은 아니다. 우리가 즐겨 먹는 고구마는 뿌리이고 감자는 줄기이며 콩은 씨앗이다. 이처럼 식물은 종류에 따라 다양한 기관에 양분을 저장한다.

식물 잎의 엽록체에서 광합성으로 만들어진 포도당은 잎에서 사용하거나 일부가 녹말로 바뀌어 저장된다. 엽록체에 저장된 녹말은 물에 잘 녹지 않기 때문에 주로 물에 잘 녹는 설탕으로 바뀌어 밤에 체관을 통해 식물의 각 기관으로 운반된다.

식물의 각 기관으로 이동된 양분은 호흡 과정을 거쳐 살아가는 데 필요한 에너지를 얻는 데 쓰이거나 복잡한 과정을 거쳐 세포를 구성하는 물질로 이용된다. 그리고 나머지는 녹말, 단백질, 지방과 같이 다양한 형태로 저장된다.

양파(포도당으로 저장)

콩(단백질로 저장)

고구마(녹말로 저장)

그림 IV-11 광합성 산물의 저장

땅콩(지방으로 저장)

광합성 산물의 생성, 저장, 사용 과정을 모형으로 표현하기

목표

광합성으로 얻은 산물의 생성, 저장, 사용 과정을 모형으로 표현할 수 있다.

준비물 확인하기

- ☐ 사인펜 ☐ 색연필
- ☐ 도화지 ☐ 색종이
- ☐ 가위 ☐ 풀

- 모둠을 이루어 색종이로 표에 제시된 물질 모형을 여러 개 만든다.

물질	물	이산화 탄소	산소	포도당	녹말	설탕
모형						

- 오른쪽 그림을 참고하여 도화지에 식물 그림을 그린다.

- 광합성이 일어나는 장소를 초록색으로 칠해 보자.
- 광합성이 일어나는 장소 중 한곳에 물질 모형을 붙여서 광합성 과정을 표현해 보자.
- 광합성 산물의 이동을 물질 모형과 화살표를 사용하여 그림에 표현해 보자.
- 광합성 산물을 저장하는 장소에 해당하는 물질 모형을 붙여 보자.
- 광합성 산물을 사용하는 장소를 노란색으로 칠해 보자.
- 광합성 산물을 사용하는 장소 중 한곳에 물질 모형을 붙여서 호흡 과정을 표현해 보자.

광합성 산물의 생성부터 이동과 저장 그리고 사용 과정을 통합적으로 설명해 보자.

- 광합성 결과 만들어진 양분은 ()을 통해 식물의 각 기관으로 이동한다.
- 낮에 잎의 엽록체에 저장되었던 양분은 대부분 밤이 되면 물에 녹는 ()으로 전환되어 운반된다.
- 식물의 생명 활동에 쓰이고 남은 양분은 녹말, (), ()등으로 전환되어 저장된다.

[사고력]

광합성 산물의 이동 과정과 저장 과정을 설명할 수 있다.

[문제 해결력]

광합성 산물의 생성, 저장, 사용 과정을 모형으로 표현할 수 있다.

[의사소통 능력]

광합성 산물의 생성, 저장, 사용 과정을 모형으로 표현하는 활동에 친구들과 잘 협력하였다.

예 아니요

식물에서 온 바이오 연료의 가치 토론하기

과학과 핵심 역량 • 과학적 사고력 / 과학적 의사소통 능력 / 과학적 참여와 평생 학습 능력

바이오 연료는 재생이 가능한 생물에서 얻는 에너지로, 바이오 알코올과 바이오 디젤을 합하여 일컫는 말로도 사용된다. 대부분의 바이오 연료는 식물로 만들어졌으며, 어떤 식물은 바이오 연료 생산을 위해 특별히 재배되고 있다. 예를 들면, 미국에서는 옥수수, 브라질에서는 사탕수수, 유럽에서는 사탕무, 중국에서는 카사바, 동남아시아에서는 팜나무 등을 바이오 연료 생산을 목적으로 재배한다. 아직은 바이오 연료를 태워서 열에너지를 얻는 방법이 일반적이지만, 자동차 연료와 전기 생산을 위한 연료로 전환하는 기술 개발에 관심이 집중되고 있다.

바이오 연료를 찬성하는 사람들은 석유, 석탄 같은 화석 연료를 사용하면 대기 중의 이산화탄소가 증가하여 지구 온난화를 일으키지만, 바이오 연료가 연소되거나 소비될 때 방출되는 이산화탄소는 식물이 생장하는 동안 대기에서 흡수한 것이므로 바이오 연료가 대기 중 이산화탄소 농도에 영향을 미치는 것은 아니라고 주장한다. 반면, 바이오 연료를 반대하는 사람들은 바이오 연료는 곡물을 원료로 사용하기 때문에 바이오 연료의 생산량이 늘어나면 곡물 가격이 오르고 식량이 부족해져 식량 파동이 일어날 것이라고 주장한다.

토론하기

1. 바이오 연료를 조사한 다음, 바이오 연료 사용에 관한 자신의 입장을 글로 써 보자.
2. 바이오 연료 사용을 찬성하는 측과 반대하는 측으로 모둠을 나누어 찬반 토론을 해 보자.

평가하기

토론을 마친 다음, 다음 평가 항목에 따라 우리 모둠의 활동을 평가해 보자.

	평가 항목	잘한 정도
자기 평가	광합성 산물과 바이오 연료의 관계를 충분히 이해하였는가?	
	자신의 입장을 뒷받침하는 근거를 제시하였는가?	
동료 평가	자신의 의견을 근거를 들어 논리적으로 주장하였는가?	
	상대방을 존중하며 예의를 지켜 토론하였는가?	

중단원

한눈에 정리하기

식물의 호흡

- (): 생물이 살아가는 데 필요한 에너지를 얻는 과정
- 식물의 호흡과 광합성 비교

낮(강한 빛)	아침과 저녁(약한 빛)	밤(빛이 없을 때)
강한 빛	약한 빛	
이산화 탄소 광합성 호흡	이산화 탄소 광합성 호흡	이산화 탄소 호흡
산소	산소	산소
광합성량 > 호흡량	광합성량 () 호흡량	호흡만 일어남
이산화 탄소 (), 산소 ()	겉으로 보기에 기체의 출입이 없다.	이산화 탄소 (), 산소 ()

광합성 산물의 사용

- 광합성 산물의 저장과 이동

광합성 산물	이동 전 저장 형태	이동 형태
포도당	()	설탕

- 광합성 산물의 사용: 광합성 산물은 에너지를 얻는 데 쓰이거나 식물체를 구성하는 물질로 이용되며, 뿌리, 줄기, 열매 등에 탄수화물, (), 지방과 같은 다양한 형태로 저장된다.

스스로 확인하기

식물의 호흡과 광합성 산물의 사용에 관한 설명 중 옳은 것에 표시를 해 보자. 그리고 옳지 않은 설명은 바르게 고쳐 보자.

- 식물의 호흡은 빛에너지를 이용하여 양분을 만드는 과정이다. ▶ 135쪽
- 식물의 호흡 과정에서 산소가 흡수되고 이산화 탄소가 방출된다. ▶ 135쪽
- 식물은 낮에는 광합성만, 밤에는 호흡만 한다. ▶ 137쪽
- 잎에 저장되었던 양분은 대부분 낮에 설탕으로 전환되어 운반된다. ▶ 138쪽
- 광합성으로 생성된 양분은 물관을 통해 이동한다. ▶ 138쪽

▶ 부족한 부분은 해당 쪽으로 돌아가서 점검해 보자.

틈새 정원 만들기

과학과 핵심 역량 • 과학적 의사소통 능력 / 과학적 참여와 평생 학습 능력

주제 선정하기

버려진 땅이나 관리되지 않는 곳 또는 쓰레기로 뒤덮여 혐오 지역이 된 곳에 식물을 심어 작은 정원을 만들면 쾌적하고 아름다운 환경을 즐길 수 있다. 학교나 집 주변에서 적절한 장소를 찾아 틈새 정원을 만들어 보자.

계획 수립하기

1. 모둠별로 학교나 집 주변에 틈새 정원을 만들기에 적합한 곳이 있는지 이야기해 보자.

예 쓰레기장 옆의 공터, 운동장 구석, 학교 건물 뒤 후미진 곳, 쓰레기가 자주 버려지는 공터

2. 틈새 정원을 만드는 데 필요한 각자의 역할을 정해 보자.

이름	역할	이름	역할
	예 장소 섭외, 전체 일정 관리		예 필요 물품 준비와 관리
	예 적합한 식물 조사 및 구입		예 활동 기록

3. 프로젝트의 주요 활동과 일정이 들어 있는 계획표를 만들어 보자.

계획표를 만들 때에는 목표, 일정을 단계별로 세워 보자.

실행하기

1. 틈새 정원을 만들기에 적합한 장소를 결정한다.

- 모둠원들이 틈새 정원을 만들기에 적합하다고 생각하는 후보지를 제안한다. 이때 사진과 함께 정확한 위치를 제시한다.

- 다음 사항을 고려하여 장소를 결정한다.
 - 틈새 정원을 만들 필요가 있거나 틈새 정원을 만들었을 때 긍정적인 효과가 있는 곳인가?
 - 지속적으로 관리하기에 적합한 위치인가?
 - 모둠원들이 관리하기에 적합한 넓이인가?

2. 결정한 장소를 사용해도 되는지 허락을 받은 다음, 그 장소에 적합한 식물을 조사하고 필요한 물품을 준비하는 등 역할에 맞게 활동한다.

3. 모둠원들이 함께 쓰레기를 치우고 땅을 고른 다음, 식물을 심고 물을 준다. 정원을 만들기 전후의 모습과 활동 과정을 촬영하고 기록한다.

4. 식물에 물을 주고 잡초를 뽑아 주며 정원을 관리할 순서를 정해서 틈새 정원이 잘 유지될 수 있게 한다. 시간에 따른 정원의 변화도 사진과 함께 기록해 둔다.

결과 발표 및 평가하기

1. 모둠별로 틈새 정원을 만든 과정과 결과를 발표해 보자.

2. 다음 평가 항목에 따라 다른 모둠의 활동을 평가해 보자.

평가 항목	1모둠	2모둠	3모둠
목적에 적합한 장소에 틈새 정원을 만들었는가?			
모둠원이 협력하여 틈새 정원을 만들고 잘 관리하였는가?			
조성된 틈새 정원의 모습이 환경을 밝고 쾌적하게 만드는 데 기여하였는가?			
틈새 정원을 만드는 데 든 비용은 적절하였으며, 긍정적인 효과를 거두었는가?			

특용 작물 재배자

인삼 같은 특용 작물을 재배하고 수확하는 사람들

인삼과 같은 약용 작물이나 섬유 작물 같은 특용 작물의 생장 특성과 특용 작물에 적합한 토양, 기후 등을 파악하여 재배할 작물의 종류와 재배 면적을 결정한다. 특용 작물을 재배하기 위한 계획을 세우고, 주변 환경을 조성하여 작물을 생산하고 수확하며, 상품으로서 시장에 판매하기 위한 준비 작업을 수행한다.

특용 작물 재배자

작물 재배 계획

특성화 고등학교(농업계)나 대학교에서 농업 관련 학과를 전공하면 유리하다.

관련 국가 자격은 농업기계 기사, 유기 농업 기사, 종자 기능사, 버섯 종균 기능사 등이 있다. 특별히 필요한 학력 요건은 없으나 국립한국농수산대학 등에서 특용 작물 재배 방법 기술 등을 배울 수 있다.

경작

직접 농장을 경영하거나 다른 사람의 농장에 취업할 수 있으며, 경작지를 임대하여 경영할 수도 있다. 직거래 농산물 매장을 운영하거나 온라인 쇼핑몰을 창업하기도 한다. 저렴한 해외 농산물 수입의 증가로 국내 농산물 시장은 위축되고 있지만, 상품 가치가 뛰어난 특용 작물 시장은 전망이 밝은 편이다.

작물 수확

현실형 성실성, 뛰어난 손재주

관습형 계획성, 자료 정리에 탁월

예술형 상상력, 감성 풍부

작물의 상품성 홍보 준비

탐구형 사고력, 호기심 풍부

사회형 협동심, 이해심 풍부

진취형 리더십, 사고성 탁월

특용 작물 재배자에게 궁금한 점을 질문해 보자.

대단원

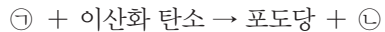
생각 지도로 정리하기

이 단원에서 배운 핵심 단어를 이용하여 생각 지도를 완성해 보자.

단원 마무리 문제

124쪽

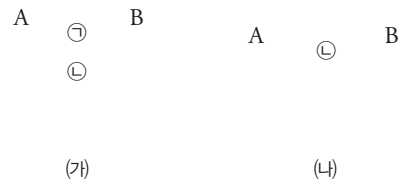
01 다음은 광합성 과정을 나타낸 식이다.



- (1) ㉠과 ㉡은 어떤 물질인지 이름을 써 보자.
- (2) ㉠이 이동하는 통로와 ㉡이 출입하는 통로는 무엇인지 이름을 써 보자.
- (3) 식물의 호흡 과정을 위와 같은 방식으로 표현해 보자.

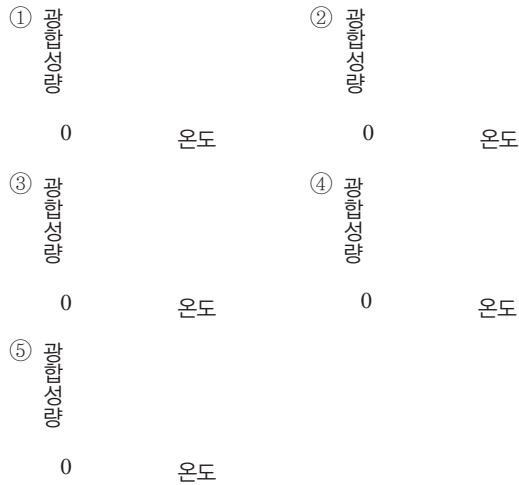
137쪽

02 그림 (가)와 (나)는 식물체에서 일어나는 기체 교환을 나타낸 것이다.



그림의 ㉠과 ㉡, A와 B에 해당하는 말을 써 보자.

03 빛의 세기와 이산화 탄소의 농도가 일정할 때 온도가 광합성량에 미치는 영향을 가장 잘 나타낸 것은?



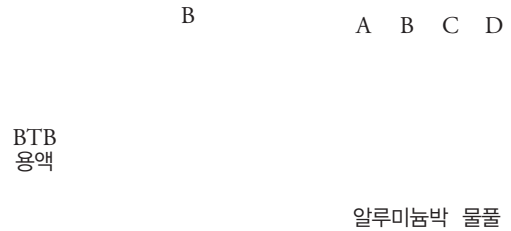
04 그림은 앞 뒷면의 일부를 나타낸 것이다.

- (1) A와 B의 구조에 어떤 차이가 있는지 설명해 보자.
- (2) C의 여단이와 증산 작용을 관련지어 설명해 보자.

A
B
C

05 식물은 잎을 통해 체내의 수분을 증발시키는 증산 작용을 한다. 이러한 증산 작용이 식물체 안에서 물이 이동하는데 미치는 영향을 설명해 보자.

06 초록색 BTB 용액에 숨을 불어 넣어 노란색으로 변화시킨 후 4개의 시험관에 각각 넣은 다음, B 시험관만 알코올 램프로 가열하였다. 그리고 그림과 같이 장치하여 햇빛이 비치는 곳에 1시간 정도 두었다.



- (1) 시간이 지나면 용액의 색깔이 서로 같아지는 시험관의 기호와 색깔을 짝 지어 써 보자.
- (2) 시험관 C와 D의 결과를 비교하여 알 수 있는 것을 써 보자.

07 그림은 식물의 광합성 과정에서 물질의 이동을 나타낸 것이다.

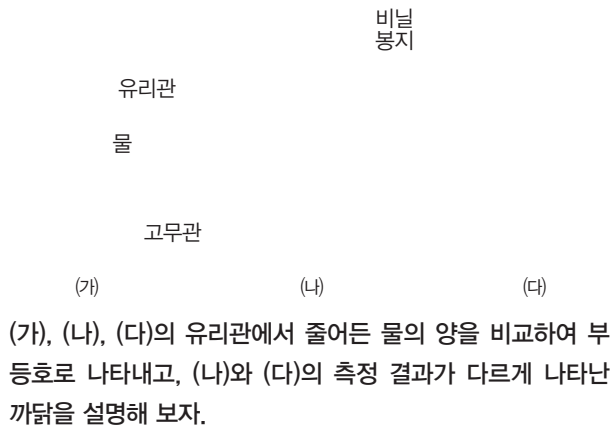
A + B C + D
F E

A~F 물질에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① A는 뿌리에서 흡수되었다.
- ② B는 주로 밤에 흡수된다.
- ③ C는 E의 상태로 잎에 저장된다.
- ④ D는 생물의 호흡에 필요하다.
- ⑤ 광합성 산물은 F 상태로 다른 기관으로 이동한다.

창의 · 융합 문제

08 식물의 증산 작용을 알아보기 위해 그림과 같이 장치하여 햇빛이 잘 비치는 곳에 두었다. 그리고 일정 시간이 지난 후 (가), (나), (다)의 유리관에서 줄어든 물의 양을 측정하여 모두 다른 측정값을 얻었다.



09 다양한 열대어가 사는 수족관에는 대부분 수초가 심어져 있다. 어항에 수초를 넣어 주는 까닭은 무엇인지 광합성과 호흡을 관련지어 설명해 보자.

10 언젠가는 인간이 우주로 나가 지구가 아닌 외계 행성에서 살아가게 될지도 모른다. 만약 산소나 식량 공급 없이 일정 기간 밀폐된 우주 기지에서 생존해야 한다면 식물을 재배하는 것이 도움이 될 수 있다.

- (1) 실내에서 식물을 재배하려면 어떤 조건을 갖추어야 하는지 조사하여 발표해 보자.
- (2) 밀폐된 우주 기지에서 식물을 재배하여 식량과 산소를 얻을 수 있는 방법을 구체적으로 계획해 보자.

• 우주 기지에서 식량과 산소를 얻을 수 있는 방법